

编程题

题目：带噪声的约束优化问题与自适应算法设计

考虑以下带有高斯噪声的约束优化问题：

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + \varepsilon(\mathbf{x})$$

其中

$$f(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + \sin(3\pi x_1)\cos(2\pi x_2)$$

$$\varepsilon(\mathbf{x}) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2(\mathbf{x})), \sigma(\mathbf{x}) = 0.1 + 0.2 \cdot \frac{|x_1| + |x_2|}{1 + |x_1| + |x_2|}$$

约束条件为：

$$g_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, g_2(\mathbf{x}) = -x_1 \leq 0, g_3(\mathbf{x}) = -x_2 \leq 0$$

即可行域为第一象限内的单位圆盘（包含边界）。

任务：

1. 算法设计：

分别实现以下三种算法求解该问题，要求每次对 $F(\mathbf{x})$ 的评估均包含独立同分布的噪声 ε （即每次调用目标函数时重新采样噪声）：

- 标准模拟退火（SA），使用指数降温，邻域采用高斯扰动。
- 带有精英保留和自适应变异步长的遗传算法（GA），实数编码。
- 一种你设计的自适应噪声容忍算法（例如结合模拟退火与梯度估计、或基于重采样平均的改进方法）。

2. 性能比较：

对每种算法独立运行 50 次（每次运行固定预算为 2000 次目标函数评估），记录每次得到的最优目标值（真实 $f(\mathbf{x})$ ，不含噪声）及其对应的 $\mathbf{x}$ 。统计：

- 最优值的中位数、四分位距（IQR）。
- 找到可行解的比例（满足所有约束的候选解）。
- 收敛曲线（迭代次数 vs 真实目标值）。

3. 参数敏感性分析：

选取两种算法（SA 和 GA），分析关键参数（如 SA 的初始温度、降温速率；GA 的交叉概率、变异步长）对最终结果的影响。画出参数扫描图并给出结论。

4. 开放性探究（三选一）：

- 分析噪声的异方差性（方差随 $\mathbf{x}$ 变化）对算法性能的影响。

- 设计一种在线估计噪声水平并动态调整算法参数的方法，验证其效果。
- 将该问题扩展为**多目标优化**（如同时最小化 $f(\mathbf{x})$ 和最大化 $-g_1(\mathbf{x})$ 等），设计一个基于 Pareto 前沿的搜索算法。

要求：

- 编程语言不限（推荐 Python），需提交完整代码和运行说明。
- 提交一份实验报告（不超过 6 页），包含：问题描述、算法细节、参数设置、结果图表、分析讨论。
- 报告中必须包含**统计显著性检验**（如 Wilcoxon 符号秩检验）来比较不同算法的性能差异。

评分标准：

- 算法实现的正确性与鲁棒性（30%）
- 实验设计的完整性（20%）
- 分析深度与统计方法正确性（30%）
- 开放题的创新性与论证（20%）

提示：本题目没有唯一正确答案。由于噪声的存在，经典算法可能表现不佳，需要你自行设计适应策略。注意约束处理（例如使用惩罚函数或投影法）。